

Opgaver til Intro til Programmering

Fahrenheitomregner

Skriv et program der beder brugeren om en temperatur i Fahrenheit og omregner det til Celcius.

Omregning fra F grader Fahrenheit til C grader Celcius:

$$C = (F - 32) / 1.8$$

Husk at lave F om til et tal før I begynder at regne med det.

Julegaver

De tre søskende Anna, Laura og Oscar, har netop fået deres julegaver. Anna bliver sur, hvis både Laura og Oscar har fået flere julegaver end hende. Laura bliver sur hvis Anna har fået flere gaver end hende, og Oscar bliver sur hvis Anna eller Laura (eller begge) har fået flere gaver end ham.

Givet antallet af gaver de 3 søskende hver i sær har fået, udskriv navnene på den/dem der bliver sure.

Program

Skriv et program, der:

- indlæser antallet af gaver de 3 søskende har fået,
- beregner, hvem der bliver sure.
- Skriver resultatet ud.

Input format

Linje 1: Tre heltal adskilt af mellemrum. Hhv. hvor mange gaver Anna, Laura og Oscar har fået. Alle tal er mindst 1 og højest 100.

Output format

En linje for hver af de søskende der bliver sure. Hvis der er flere navne, skal de stå i alfabetisk rækkefølge.

Hint 1. I kan bruge `[int(i) for i in input().split()]` for at få en liste af tal

Hint 2. Tegn flowdiagrammet først.

Julegaver 2

Udvid programmet "Julegaver" så det udskriver INGEN hvis ingen af de søskende bliver sure.

2. gradsligning

Skriv et program der løser en 2. gradsligning.

For at udregne kvadratroden af et tal x kan man skrive `math.sqrt(tal)`

Beregn afstand

Skriv et program der beregner afstanden mellem to punkter i planen.

Input format

Linje 1: Fire heltal adskilt af mellemrum x_1 y_1 x_2 y_2 som angiver koordinaterne på de to punkter (x_1, y_1) og (x_2, y_2) .

Output format

En linje med et heltal der angiver afstanden mellem de to punkter.